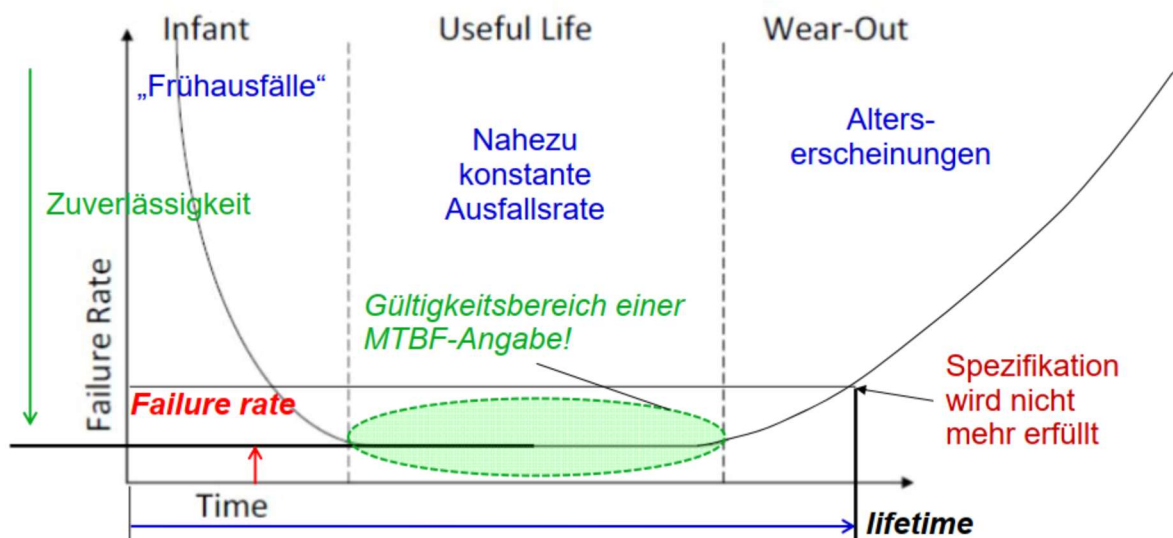


1. Beschreiben Sie die beiden Begriffe „Nutz-Lebensdauer“ und „Zuverlässigkeit“. In welchen Einheiten werden die beiden angegeben? (4P)

Die Nutzlebensdauer gibt den Zeitraum an, in der ein Produkt genutzt werden kann, bevor Verschleißerscheinungen auftreten. Dies wird konstruktiv ausgelegt. In diesem Zeitraum erfüllt das Gerät die Spezifikation. Wird in der Einheit h (Stunde) angegeben.

Die Zuverlässigkeit beschreibt Ausfallssicherheit oder Betriebszuverlässigkeit. Während der **nutzbaren Lebensdauer** können Fehler nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Dieser Sachverhalt beschreibt die Fehler-Wahrscheinlichkeit. Wird in der Einheit: MTBF in Stunden.

2. Skizzieren Sie den typischen Verlauf der Ausfallrate eines elektronischen Gerätes als Funktion der Zeit grafisch und zeigen Sie die daraus ablesbaren Parameter. (4P)



Ablesbare Parameter: Frühausfall, Nahezu konstanter Ausfall, Alterserscheinung.
Die Nutzlebensdauer des Produktes und die Fehlerrate. Es kann auch der MTBF abgelesen werden.

3. Was bedeutet „MTBF“? Unter welcher Voraussetzung kann aus der Fehlerrate auf die MTBF geschlossen werden? (4P)

MTBF= Mean Time Between Failure. In der Phase konstanter Ausfallsrate ist die MTBF der Kehrwert der Fehlerrate zum Zeitpunkt t.

4 Erläutern Sie den Unterschied von systematischen & zufälligen Fehlern. Geben Sie jeweils ein kurzes Beispiel. (4P)

Systematisch: Vermeidbare Fehler z.B. ein Fehler in der Software.

Zufällige Fehler: Sind eher nicht vermeidbar. z.B. Wind bei einem Scharfschützen

5 Was besagt die „Arrhenius — Gleichung“? Wofür kann dieser Zusammenhang ausgenutzt werden? Welche Voraussetzung muss dafür gegeben sein? (4P)

$$k = A \cdot e^{-\frac{E_A}{R \cdot T}}$$

Sie besagt, dass fast alle physikalischen Prozesse von der Temperatur abhängig sind. Desto höher die Temperatur umso schneller der Prozess. Die erhöhte Temperatur muss innerhalb der Bauteil Spezifikation liegen und darf diese nicht überschreiten. Allgemein kann gesagt werden, dass sich die Reaktionsrate für jede Temperaturerhöhung um 10° verdoppelt. Dasselbe gilt auch für die Alterung. Dies wird zu Bestimmung der Ausfallraten benutzt.

6. Bei einem Produkt ist eine konstante Ausfallsrate von 0.5% pro Betriebs-Jahr (52 Wochen) bei 50°C Umgebungstemperatur gefordert. Die Betriebsdauer wird mit 14 Stunden pro Tag, an 5 Tagen pro Woche angenommen. Welche MTBF (mean time between failure) muss rechnerisch bei 20°C erfüllt sein, um die geforderte Zuverlässigkeit zu erreichen? (Annahme: eine Temperatur-erhöhung um 10° soll die Lebensdauer etwa um die Hälfte reduzieren) (4P)

$$14h \cdot 5d \cdot 52w = 3640 / 0.005 = 728000 = MTBF/50^\circ C \text{ Für } 20^\circ C \text{ MTBF} \cdot 8 = 5824000$$

7. Welche Eigenschaften & Deratings kennen Sie, die bei der Auswahl von bei SMD Widerständen beachtet werden müssen? Wie kann dies aus Datenblättern herausgelesen werden? (4P)

- Initiale Toleranzen
- Temperaturkoeffizienten
- Spannungs-, Strom-, Puls widerstandsfähigkeit
- Kurzzeitüberlast
- Störung (noise)
- Drift aufgrund von Alter, Frequenz, Temperatur, ...

Die Verschiedenen Eigenschaften finden sich oft als Tabellen in den Datenblättern wobei die Drift oft als Diagramme angegeben sind

8. Nennen und beschreiben Sie kurz die 4 Haupt-Verlustquellen einer Induktivität (gewickelte Drossel mit ferromagnetischem Kern) bei AC-Betrieb. (4P)

Kernverluste:

- Eisenverluste (Hysteresis: Frequenzabhängigkeit, Oberwellen)
- Wirbelstromverluste

Wicklungsverluste:

- Skineffekt im Draht
- Einfluss benachbarter Wicklungsanteile, Summen-Feldbild: Proximity-Effekt

Physikalische Effekte: Magnetostriktion (Geräusche!)

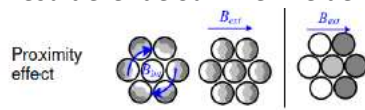
Streifeldwirkungen (zB auf umliegendes Gehäuse)

9. Von welchen Betriebsparametern hängen die Verluste in magnetischen Kernen hauptsächlich ab? Wie lässt sich dieses Verhalten näherungsweise quantisieren? (3P)

Im Kern DC oder AC bei AC gibt es Wirbelströme und Hysteresis und bei DC gibt es keine Verluste im Kern. Parameter Frequenz: Im Versorgungsnetz (50/60 Hz) reichen isolierte Blechpakete, die quer zu den Wirbelströmen orientiert sind. Im kHz-Bereich nicht mehr ausreichend → gesinterte (gepresste Materialien) Pulverferrite notwendig. Quantisieren lässt sich dies empirisch über die Verschiedenen Verlustmodelle oder numerisch über die Steinmetz-Formel Hysteresis ~ f und Wirbelstromverluste ~ f²

10. Erläutern Sie den „Proximity effekt“: welche Gesetzmässigkeit verursacht diesen, wie wirkt er sich aus (Skizze). Wie kann man die Auswirkungen dieses Effektes in einem Bauteil reduzieren? (5P)

Er wird durch resultierende Summen Felder aller Leiter an jedem Punkt im Wickelraum verursacht



Auswirkung:

Reduzierung: Verdrillen eines Litzendrahtes, weniger Lagen, Verteilter Luftspalt, niedriger Querschnitt oder bei DC ein höherer Querschnitt.

11. Beschreiben Sie 3 Bauteile. welche zum Schutz gegen Überspannungen eingesetzt werden: Aufbau, Wirkungsprinzip, V-I-Charakteristik (Skizze), Parasitiks. Wo liegen die jeweiligen Stärken und Schwächen? (9P)

3 Bauteile: Gasableiter, Varistor, Dioden.

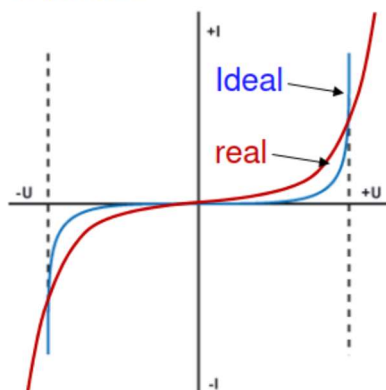
Aufbau Gasableiter, geschlossenes Gehäuse mit zwei Anschlüssen. Im Gehäuse ist ein Gas welches bei einer Überspannung leitend wird (Lichtbogen). Jedoch bleibt dieses Leitend solange eine Spannung anliegt.

Varistor: Materialien: ZnOxid mit Zusatzstoffen (Wismut, Cobalt,...), Sinter-Prozess resultiert in einer Mikrokristallinen Struktur, durch deren Beschaffenheit sich das elektrische Verhalten maßgeblich steuern lässt.

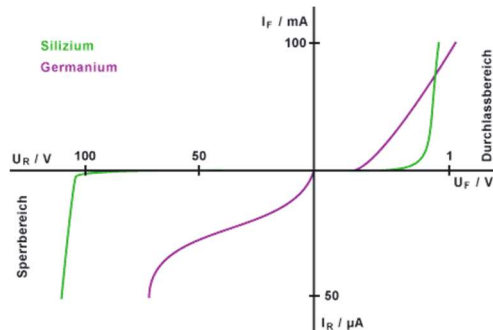
Jede Korngrenze agiert als „Halbleiterübergang“ -> daher ist der Varistor ein „Multi-Junction-Device“ -> daher auch große Abhängigkeit Leckstrom vs Temperatur!

Diode: Ein einfacher pn Übergang. Es handelt sich um 2 Dotierte Schichten.

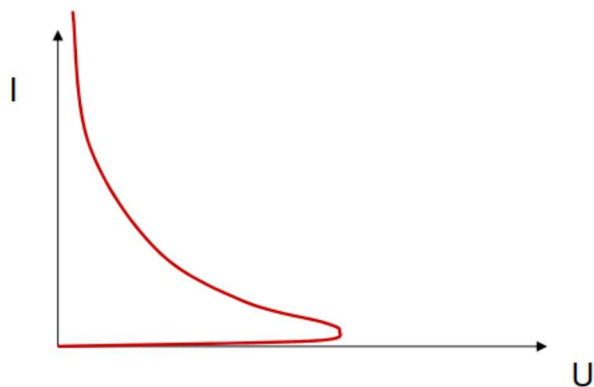
U-I-Kennlinie eines Varistors:



Diode:



Gasableiter:



Begrenzer	Ansprech- geschwindigkeit	Ableitenergie	HF-Verhalten	repetitives Verhalten
Gasableiter	mässig	sehr hoch	sehr gut	mässig
Varistor	hoch	hoch	mässig	mässig
Dioden	sehr hoch	mässig	gut	gut

Varistor und Diode haben Kapazitive Belastungen.

12. Welche EMV-Koppelmechanismen kennen Sie? Beschreiben Sie jeden kurz und geben Sie jeweils zwei Beispiele an, wie sie die Kopplung jeweils reduzieren können (8P)

Die wichtigsten Koppelmechanismen sind:

- Galvanisch: Kürzest mögliche Leiterbahnen & Verbindungen, Erdleitungen: sternförmig anordnen.
- Kapazitiv: Spannungs-Steilheiten begrenzen, Kurze Leiterbahnen, grosse Abstände, nicht parallel führen
- Induktiv: Leiterbahnen/Kabel orthogonal führen, Ferromagnet. Abschirmung (gegen niederfrequente Störungen)
- El-Mag- Feld: Flächen zwischen Kabel bzw. Leiter-Ground reduzieren, Filter einbauen

Galvanisch: Hier ist es eine Direkte Verbindung (Über einen Anschluss)

Kapazitiv: 2 parallele Leiter die das Elektrische Feld koppeln

Induktiv: 2 parallele Leiter die das Magnetische Feld koppelt

El-Mag-Feld: Kombination aus Kapazitiv und Induktiv.